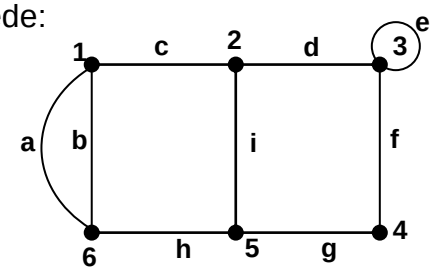
UEPB/CCT/DC/BC Matemática Discreta II Lista 1 Grafos

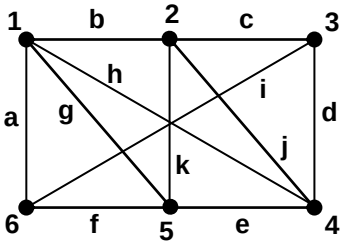
[Darei algumas respostas; o porquê e a justificativa é com vocês)]

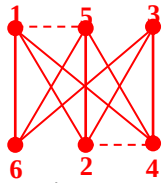
1. Dado o grafo ao lado, responda o que se pede:



a. O grafo é simples? Justifique. Não, pois...
b. O grafo é planar? Justifique. Sim, pois...
c. O grafo é conexo? Justifique. Sim, pois...
d. O grafo é completo? Justifique. Não, pois...
e. Escreva um caminho de 1 para 4. 1,c,2,i,5,g,4
f. Escreva dois ciclos. 1º.: 1,b,6,a,1 e 2º.: 1,c,2,i,...,1
g. Quais arcos devem ser removidos para tornar o grafo acíclico? b,c,d e f
h. Quais arcos devem ser removidos para tornar o grafo não conexo?f e g, ou d e f, ou

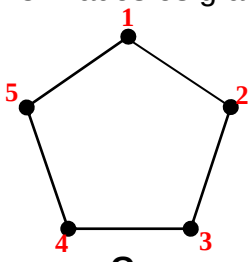
2. Dado o grafo a seguir, responda o que se pede:



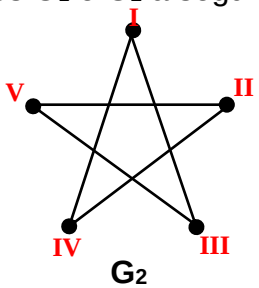


a. O grafo é simples? Justifique. Sim, pois...
b. O grafo é planar? Justifique
c. O grafo é conexo? Justifique
d. O grafo é completo? Justifique
e. Escreva um caminho de 1 para 3.
f. Escreva dois ciclos.
g. Quais arcos devem ser removidos para tornar o grafo acíclico?
h. Quais arcos devem ser removidos para tornar o grafo não conexo? c,d,i

3. Dados os grafos G_1 e G_2 a seguir, diga se são isomorfos ou não.



G_1



G_2

Obs.: ambos os grafos são simples; assim, aplicar o teste simplificado com uma bijeção f.

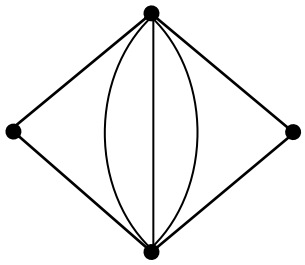
1. $|N_1| = |N_2| = 5$
2. $|A_1| = |A_2| = 5$
3. G_1: 5 x 2 G_2: 5 x 2
4. f: $N_1 \rightarrow N_2$

$1 \rightarrow$ I
$2 \rightarrow$ III
$3 \rightarrow$ V
$4 \rightarrow$ II
$5 \rightarrow$ IV

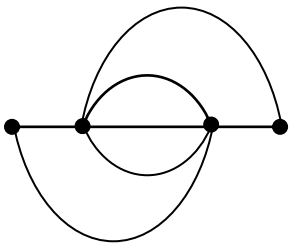
5. 1~2, sse f(1)~f(2) $\Rightarrow$ I~III ✓
2~3, sse f(2)~f(3) $\Rightarrow$ III~V ✓
3~4, sse f(3)~f(4) $\Rightarrow$ V~II ✓
4~5, sse f(4)~f(5) $\Rightarrow$ II~IV ✓
5~1, sse f(5)~f(1) $\Rightarrow$ IV~I ✓

Conclusão: G_1 e G_2 são isomorfos.

4. Dados os grafos G_1 e G_2 a seguir, diga se são ou não isomorfos.



G_1



G_2

Obs.: Os grafos são multigrafos, então o passo 4 deverá ter duas bijeções f_1: $N_1 \rightarrow N_2$ e f_2: $A_1 \rightarrow A_2$.

Esses dois grafos são isomorfos (rodar G_2 90° sentido horário e deformar os arcos que ligam os dois nós de grau 4 passando pelo nó de grau 2).

→ As questões 3 e 4 requerem uma resposta. Não esqueça de dizer se os grafos são isomorfos ou não.

Atenção: Para cada par de grafos nomeie os nós e os arcos com nomes diferentes.

5. Desenhe um grafo cujo grau seja igual a 9. Justifique (pegadinha!).

→ Só é possível grafo de grau ímpar se ele for digrafo (cada arco contribui c/ 1 grau).

6. Quantos nós possui um grafo de 12.000 arcos em que cada nó tem grau 6?

→ d(G) = 2|A| = $\sum_{i=1}^{n} d(i)$. Desenvolvendo o somatório fica 2|A| = 6n ∴ n = 4.000. R – 4 mil nós.

7. Quantos arcos possui um grafo que tem 20.000 nós de grau 5?

→ Desenvolvendo o somatório fica 5x20.000 = 2|A| ∴|A| = 50.000

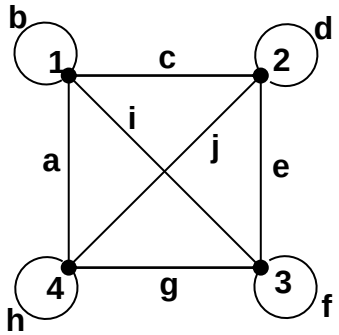
8. Qual o grau de cada nó em um grafo de 14.000 arcos e 7.000 nós?

2x14.000 = $\sum_{i=1}^{7.000} d(i)$

28.000 = 7.000 d(i) ∴ d(i) = 4.

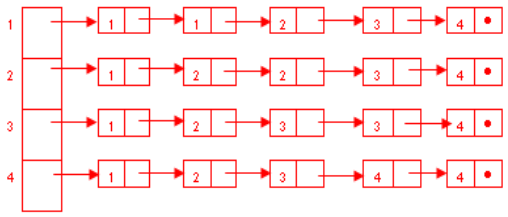
9. Dado o grafo a seguir, pede-se: a) Escreva N, A e g; b) Escreva sua representação computacional em matriz de adjacência, lista encadeada de registros e tabela de adjacência.

Obs.: Como não é digrafo, o arco é par não ordenado x-y



→ g = {g(a) = 1-4, g(b) = (1,1), ..., g(j) = 2-4}

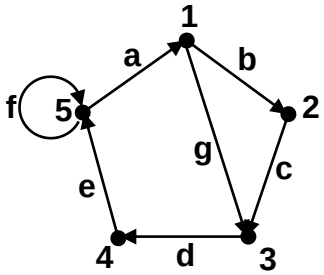
$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{array}$$



→ A representação em tabela está no final da lista.

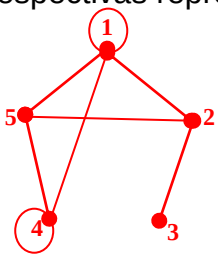
10. Dado o <u>grafo direcionado</u> a seguir, pede-se: a) Escreva N, A e g; b) Escreva sua representação computacional em matriz de adjacência, lista encadeada de registros e tabela de adjacência. Obs.: Digrafo ⇒ arco é par ordenado (x,y)

→ g = {g(a) (5,1), g(b) = (1,2), ..., g(f) = (5,5), g(g) = (1,3)}

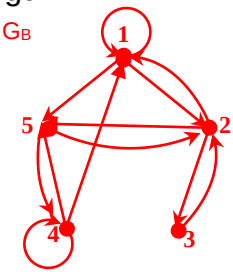


11. Desenhe os grafos G_A e G_B que têm as respectivas representações a seguir:

$$G_A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad G_B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



→ G_B

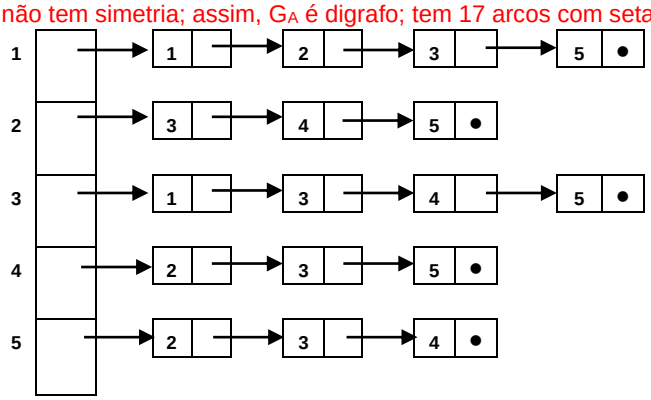


→ G_A não é digrafo, pois a matriz é simétrica; G_A tem 7 arcos. G_B é digrafo, os arcos têm setas; G_B tem 12 arcos s/ simetria.

12. Desenhe os grafos G_A e G_B que têm as respectivas representações a seguir:

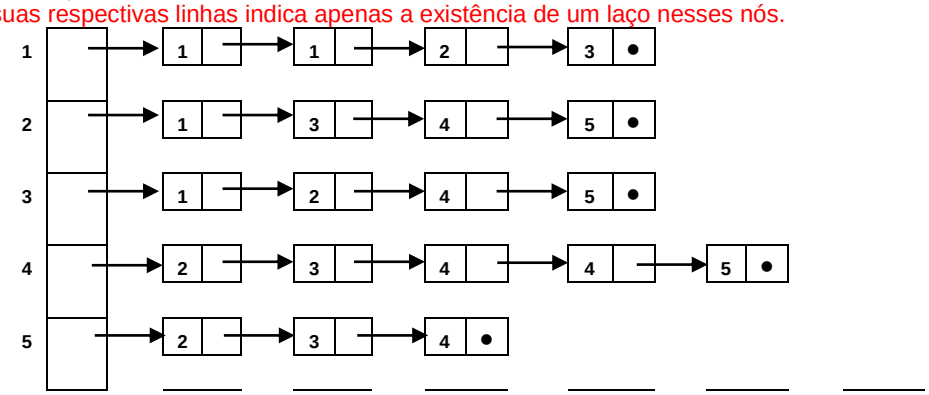
→ A representação a seguir não tem simetria; assim, G_A é digrafo; tem 17 arcos com setas

G_A =



→ A representação a seguir é simétrica, assim, G_B não é digrafo; tem 10 arcos sem setas; a repetição do nó 1 e do nó 4 em suas respectivas linhas indica apenas a existência de um laço nesses nós.

G_B =



13. Desenhe os grafos G_A e G_B que têm as respectivas representações a seguir:

De acordo com as 1ªs 5 linhas reservadas, G_A tem 5 nós.

Como a tabela é k x 2, ou seja, 24 x 2, e k = n + d(G), então d(G) = 19; como grau ímpar só é possível em digrafo; e como d(G) = 19, então, G_A é digrafo e tem 19 arcos com setas.

G_A =

	FE	FD
1		6
2		9
3		12
4		17
5		21
6	2	7
7	3	8
8	5	0
9	1	10
10	3	11
11	4	0
12	1	13
13	2	14
14	3	15
15	4	16
16	5	0
17	2	18
18	3	19
19	5	20
20	5	0
21	1	22
22	3	23
23	4	24
24	4	0

G_B =

	FE	FD
1		6
2		8
3		11
4		13
5		16
6	1	7
7	2	0
8	1	9
9	3	10
10	5	0
11	3	12
12	4	0
13	1	14
14	3	15
15	5	0
16	1	17
17	3	0

G_B tem 5 nós.

Pela qtde. de linhas da tabela, deduz-se que d(G) = 12.

Se houver simetria na tabela, então G_B não é digrafo e tem 6 arcos sem setas; caso contrário, G_B é digrafo e tem 12 arcos com setas.

Simetrias (lin = linha):

1-2 (lin 7), 2-1 (lin 8)
2-3 (lin 9), 3-2 (**ñ existe**)
2-5 (lin 10), 5-2 (ñ existe)
3-4 (lin 12), 4-3 (lin 14)

Vamos parar por aqui, pois basta a inexistência de uma simetria para decidir que G_B é um digrafo com 12 arcos com setas.

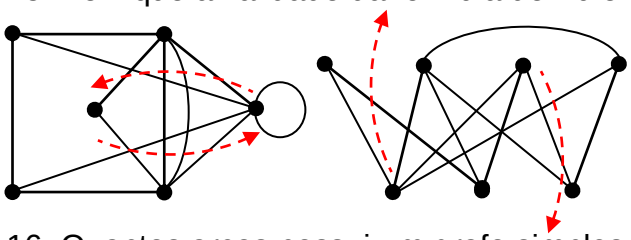
14. Na memória de um PC há parte da representação, a seguir, de um grafo. Sabendo-se que: 1. na estrutura dada, a definição de cada arco segue, respectivamente, seu nome; e 2. não existe nó isolado, responda V ou F ou o que se pede:

→ Dica: Desenhe o grafo a partir da definição dos arcos, e tudo o que se pede será respondido a partir do desenho.

... ,4,5,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,1-2,1-3,1-4,1-5,2-3,2-4,2-5,3-4,3-5,4-5

a) |N| = b) |A| = c) d(G) = d) d(5) = e) g(h) = f) [ ] Simples
g) [ ] Multigrafo h) [ ] Digrafo i) [ ] Completo j) [ ] Planar
k) [ ] Conexo l) [ ] Bipartido completo m) [ ] 5 ~ 1 n) [ ] 1ª. restrição
o) [ ] 2ª. restrição p) [ ] ({1,2,3},{a,b,e},{1-2,1-3,2-3}) é um subgrafo

15. Verifique a validade da fórmula de Euler para cada um dos grafos a seguir:



Dicas;
1. Nomeie os nós;
2. <u>Elimine</u> os cruzamentos;
3. Conte <u>corretamente</u> nós, arcos e regiões.

Para descruzar o 1º. grafo, troque a posição do nó que tem o laço pelo nó de dentro. (8 regiões)

Para descruzar o 2º. grafo, o 3º. nó de cima vai para baixo e o 1º. nó de baixo vai para cima. (6 regiões)

16. Quantos arcos possui um grafo simples, planar e conexo que traça 10.002 regiões no plano e cada nó tem grau 4? → As questões 16 a 18 são resolvidas usando um sistema de equações com a fórmula de Euler e uma das equações que dá o grau do grafo: $n - a + r = 2 \quad e \quad d(G) = \sum_{i=1}^{n} d(i) = 2\,|A|$

17. Quantas regiões no plano traça um grafo simples, planar e conexo com 6.000 nós de grau 3? → Na questão 16, pelas equações de d(G) temos que *4n = 2a;* isola *n,* substitui na fórmula de Euler e acha o valor de a: *a/2 – a + r = 2 ∴ a/2 = 10.002 – 2 ∴ a = 20.000*. Na 17 calcule *d(G)* e *a*; vá para Euler e calcule *r*.

18. Quantos nós possui um grafo simples, planar e conexo, se todos os nós são de grau 6 e o grafo traça 18.002 regiões no plano? → Use o mesmo raciocínio para isolar *a* e achar *n* na fórmula de Euler.

19. Um grafo simples, planar e conexo possui 27.265 nós e 81.790 arcos. Deseja-se saber em qual restrição da fórmula de Euler esse grafo se encaixa. → Aqui é só usar *n* em cada uma das restrições e comparar o *a* obtido com o no. de arcos do grafo dado.

20. Um grafo simples, planar e conexo possui 31.347 nós e 94.020 arcos. Deseja-se saber em qual restrição da fórmula de Euler esse grafo se encaixa. → Idem ao anterior.

21. Um grafo simples, planar e conexo com 7.293 nós precisa obedecer às restrições da fórmula de Euler. Até quantos arcos ele deve suportar para a) Se adequar à 2ª. restrição? b) Se adequar à 1ª. restrição? → É só usar *n* nas fórmulas das restrições e achar o *a* máximo de cada restrição.

22. Qual o grau máximo que um grafo simples, planar e conexo de 12.297 nós possui se ele obedece à 1ª. restrição da fórmula de Euler? → Use *n* na 1ª. restrição, ache e *a* e use para calcular *d(G)*.

23. Qual o grau máximo que um grafo simples, planar e conexo de 5.754 nós possui se ele obedece à 2ª. restrição da fórmula de Euler? → Idem ao anterior para a 2ª. restrição.

24. Quantos nós, pelo menos, deverá possuir um grafo simples, planar e conexo com 13.435 arcos para se adequar à 1ª. restrição da fórmula de Euler? → Use a 1ª. restrição e ache o valor de *n*.

25. Quantos nós, no mínimo, deverá possuir um grafo simples, planar e conexo com 7.492 arcos para se adequar à 2ª. restrição da fórmula de Euler? → Use a 2ª. restrição e ache o valor de *n*.

26. Quantos arcos suportará, no máximo, um grafo simples, planar e conexo de 8.297 nós se ele obedece à 1ª. restrição da fórmula de Euler? → Use a 1ª. restrição e ache o valor de *a*.

27. Quantos arcos suportará, no máximo, um grafo simples, planar e conexo de 3.449 nós se ele obedece à 2ª. restrição da fórmula de Euler? → Use a 2ª. restrição e ache o valor de *a*.

28. Quantos arcos possui o grafo K_{12}? → O no. de arcos de um grafo *Kn* é dado por $a = {n(n-2)}/{2}$

29. Qual o grau de cada nó do grafo K_{791}? → Para cada nó de *Kn*, *d(i) = n - 1*.

30. Qual o grafo K_n cujos nós têm grau 333? → Use a dica da anterior e calcule *n*.

31. Por que a existência de K_1 seria uma contradição dentro da família K_n? → Kn é a família de grafos completos simples. Como seria um grafo completo com apenas um nó? Seria simples?

32. Qual o grau de K_{25}? → Use a dica da 28, calcule *a* e depois *d(G)*.

33. Quantos nós possui K_{832}? → Qual o valor de *n*?

34. Desenhe K_7. → Favor não desenhar isto:

35. Escreva o Teorema de Kuratowski. Qual a importância desse teorema? → O teorema está no caderno; serve para provar que um grafo é não planar.

36. Desenhe $K_{3,4}$. → Bipartido completo, $|N_1| = 3$, $|N_2| = 4$; os arcos partem de cada nó de N_1 para todos de N_2, e só.

37. Quantos nós possui $K_{10,20}$? → $|N| = |N_1| + |N_2|$. Veja a anterior.

38. Mostre que para um grafo $K_{m,n}$, $|A| = m \times n$.

39. Mostre que para um grafo $K_{m,n}$ $|A| = C_2^{m+n} - C_2^m - C_2^n$.

Todos os arcos entre os nós de N_1 e N_2.

Todos os arcos entre os nós de N_2.

Todos os arcos entre os nós de N_1.

40. Qual o grau de $K_{12,23}$? → Calcule |A| pela 38 e depois calcule d(G).

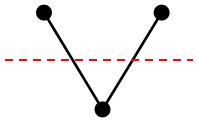
41. Em um grafo $K_{m,n}$, responda: a) Qual o grau dos nós do conjunto de |m|; b) Qual o grau dos nós do conjunto de |n|? → Pense comigo! $d(i_m) = n - 1$; e $d(i_n) = m - 1$.

42. No grafo $K_{4,3}$, responda: a) Qual o grau dos nós do conjunto de |4|; b) Qual o grau dos nós do conjunto de |3|? → Veja a anterior. Se tiver dúvida, desenhe $K_{4,3}$ e veja o grau de cada nó.

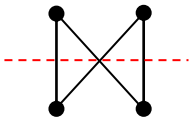
43. Quais dos grafos abaixo pertence a $K_{m,n}$? Justifique.

→ A resposta depende de como se separa os nós em N_1 e N_2 de modo que $N_1 \cup N_2 = N$ e $N_1 \cap N_2 = \varnothing$; de cada nó de N_1

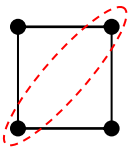
partem arcos para todos os nós de N_2 e não existem arcos entre os nós de N_1 nem entre os nós de N_2.



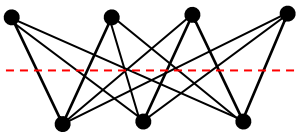
[ ]



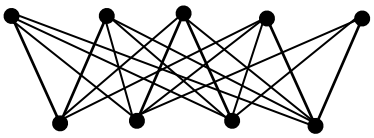
[ ]



[ ]



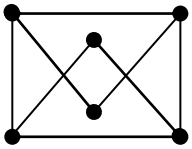
[ ]



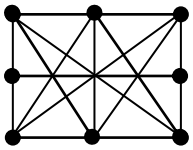
Falta um arco nesse nó!

[ ]

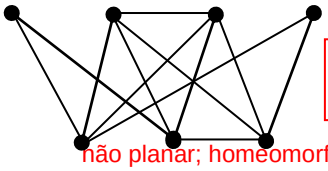
44. Para cada grafo a seguir, decida quem é planar e quem é não-planar. Justifique.



→ planar; abra o envelope

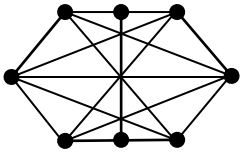


não planar; homeomorfo a $K_{3,3}$

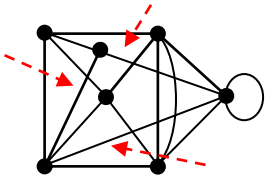


não planar; homeomorfo a K_5.

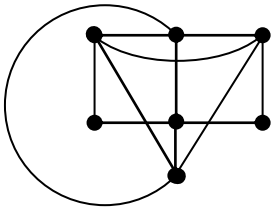
não planar; homeomorfo a K_5.



→ não planar; homeomorfo a K3,3 (basta girar 90º que $K_{3,3}$ aparece embutido no grafo). É semelhante ao 2º. grafo



planar; por os 3 arcos marcados para fora.



feito em classe; não planar; homeomorfo a K_5.

45. Estão abençoados!

9. Tabela de adjacências (simulando encadeamento com pseudo apontador)

Tamanho da tabela: k x 2

k = n + d(G) n = 4 d(G) = 20 k = 24 linhas

	Adajc	"Apont"
1	-	5
2	-	10
3	-	15
4	-	20
5	1	6
6	1	7
7	2	8
8	3	9
9	4	0
10	1	11
11	2	12
12	2	13
13	3	14
14	4	0
15	1	16
16	2	17
17	3	18
18	3	19
19	4	0
20	1	21
21	2	22
22	3	23
23	4	24
24	4	0